

Nombre y Apellido:..... Curso: Profesor:

TEORÍA					PRÁCTICA				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

IMPORTANTE: El alumno debe numerar cada hoja que entregue (1/n, 2/n, ..., n/n), indicando su legajo y DNI en todas ellas. Las resoluciones deberán entregarse aparte, no en la presente fotocopia. Adicionalmente está prohibido el uso del celular.

Teoría - parte 1: Complete cada ítem con una respuesta adecuada, sin justificar.

- 1- Responda brevemente las siguientes preguntas, sin justificar:

a) ¿Cómo se le llama al número de procesos presentes simultáneamente en la memoria principal?

b) ¿Cuántos cambios de modo ocurren como mínimo al realizar un cambio de proceso?

c) ¿Qué algoritmo de planificación busca minimizar el tiempo de espera promedio de los procesos?

d) ¿Cuáles son las condiciones necesarias para la ocurrencia de Deadlock?
- 2- Elija para cada pregunta la opción correcta (solo una es válida):

i) ¿Qué **problema** típico puede generar un algoritmo de planificación de corto plazo basado en prioridades?

a) Aging

b) Starvation

c) Deadlock

d) Espera activa

ii) Los algoritmos de planificación de corto plazo **sin desalojo** siempre tienen en cuenta el siguiente evento:

a) Proceso en ejecución finaliza

b) Proceso nuevo pasa al estado ready

c) Proceso se desbloquea y pasa al estado ready

d) Ninguna de las anteriores

iii) ¿Cuál es una **desventaja** típica de los ULTs?

a) No permiten concurrencia entre hilos pares

b) No permiten paralelismo entre hilos pares

c) No comparten memoria entre hilos pares

d) Requieren múltiples CPUs

iv) El **algoritmo del banquero**:

a) Se utiliza en la estrategia de prevención de deadlocks

b) Se ejecuta periódicamente

c) Se utiliza en la estrategia de evasión de deadlocks

d) No aporta un overhead significativo
- Teoría - parte 2 (Desarrollar):** Responda las siguientes preguntas, justificando sus respuestas.
- 3- Se provee un servidor con 32 procesadores destinado a atender peticiones externas. El mismo desea poder planificar la atención de peticiones bajo un algoritmo propietario (independiente del SO). Así mismo, se busca que el servidor tenga el mayor paralelismo posible en la atención de peticiones. Por último, se desea que algún error fatal en la atención de una petición no comprometa por completo al sistema, pudiendo seguir atendiendo peticiones aunque sea con menor concurrencia.
Proponga una combinación de Procesos e Hilos para cumplir con los requerimientos. Tenga en cuenta mínimamente cuántos Procesos deberían existir en el sistema y cómo la aplicación debería crear/utilizar Hilos (y de qué tipo).

4- **Explique** cómo los semáforos cumplen con las condiciones para ser una buena solución a la condición de carrera. **Dé un ejemplo** de una solución que no cumpliría con una o más de dichas condiciones.

5- **Explique** el problema de Inversión de Prioridades y cómo puede solucionarse. **Proponga** una breve traza de ejecución y/o un diagrama GANTT donde se visualice dicho problema.

